

연자성 페라이트 코어 시험방법 및 판정기준

문서번호 TDM-QS-014 · Rev. 3.2

제정일	2023-04-17
개정일	2026-06-30
적용범위	Mn-Zn 계 소결 코어 전 품목
작성	재질개발팀
검토	공정기술팀
승인	기술연구소장

교육용 가상 문서입니다.

본 문서는 사내 교육 실습을 위해 작성된 가상의 시험방법서로, 실제 사규·규격·판정기준이 아닙니다. 수록된
수치와 문서번호는 임의로 만든 것이며 어떤 실제 제품에도 적용할 수 없습니다.

1. 적용 범위 및 용어

1.1 적용 범위

본 방법서는 Mn-Zn 계 연자성 페라이트 소결 코어의 전기적·물리적 특성 시험 방법과 그 결과의 판정 기준을 정한다. 개발 시작품, 양산 초도품, 정기 확인시험에 모두 적용한다.

1.2 용어의 정의

용어	기호	정의
초투자율	μ_i	약한 자계에서의 투자율. 코어의 기본 성능 지표
포화자속밀도	Bs	자화가 포화에 이르는 자속밀도 (mT)
큐리온도	Tc	자성이 소실되는 온도 (°C)
전력손실	Pcv	단위 체적당 코어 손실 (kW/m ³)
소결밀도	ρ	소결 후 밀도. 본 문서에서는 g/cm ³ 로 통일한다
수축율	—	성형체 대비 소결 후 치수 변화율 (%)

단위 표기 원칙. 소결밀도는 g/cm³ 로만 기록한다. 설비에 따라 kg/m³ 로 출력되는 경우가 있으므로 기록 시 1000으로 나누어 환산한다. 단위는 값 칸에 적지 않고 열 이름에만 표기한다.

1.3 관련 문서

- TDM-QS-002 시험 설비 관리 규정
- TDM-QS-021 부적합품 처리 절차
- IATF 16949 8.6 제품 및 서비스의 불출

2. 시험 설비 및 측정 조건

2.1 사용 설비

항목	설비	조건
μ_i	SNT-1100A / B	1 kHz, 0.4 A/m, 25 ± 2 °C
Bs	BH-720	1194 A/m, 25 ± 2 °C
Tc	SNT-2200	승온 2 °C/min, μ_i 변곡점
Pcv	PL-450	100 kHz / 200 mT / 100 °C
소결밀도	DEN-30	아르키메데스법, 3회 평균

2.2 온도 조건

μ_i 는 25 / 60 / 85 / 105 / 125 °C 다섯 조건에서 측정하며, 설비 출력에서는 각 조건이 T1_25°C ~ T11_125°C 의 열로 가로로 배열된다. 집계 시에는 조건을 행으로 변환하여 사용한다.

2.3 시료 수

- 개발 시작품 : LOT당 5개
- 양산 초도품 : LOT당 3개
- 정기 확인시험 : 월 1회, 3개

측정값은 시료 평균을 기록하되, 시료 간 편차가 평균의 5%를 넘으면 재측정한다. 재측정한 경우 원래 기록을 삭제하지 말고 두 기록을 모두 보존한다.

3. 시험 절차

1. 시료를 25 ± 2 °C 항온실에 4시간 이상 방치한다.
2. 외관 검사 — 균열·결손·이물이 있으면 시험에서 제외하고 사유를 기록한다.
3. 치수 측정 후 수축율을 산출한다.
4. 소결밀도를 3회 측정해 평균값을 기록한다.
5. $\mu_i \rightarrow B_s \rightarrow T_c \rightarrow P_{cv}$ 순으로 측정한다.
6. 측정값을 시험성적서 양식에 기록하고 판정한다.

4. 기록 방법

4.1 필수 기록 항목

LOT번호 · 재질등급 · 제품코드 · 소성일자 · 소성온도 · 소성시간 · 측정일자 · 측정자 · 각 특성의 측정값 · 규격 · 판정 · 재측정 여부 · 비고

4.2 표기 규칙

항목	규칙
날짜	YYYY-MM-DD 형식으로만 기록한다 (예 2026-08-04)
재질등급	대문자와 하이픈을 포함한 정식 표기를 그대로 쓴다 (예 FRX-840T)
판정	적합 / 부적합 두 가지만 사용한다. OK·PASS·합격 등은 쓰지 않는다
미측정 항목	빈칸으로 두지 말고 미측정 또는 해당없음 으로 구분해 적는다
단위	값 칸에 단위를 적지 않는다. 열 이름에만 표기한다

같은 뜻을 여러 표기로 적으면 집계와 검색이 불가능해진다. 특히 판정 열에 표기가 섞이면 부적합 건수를 집계할 수 없다.

5. 판정 기준

5.1 규격 표기의 네 가지 형식

데이터시트의 규격은 항목에 따라 아래 네 형식 중 하나로 적혀 있다. 판정은 각 형식을 **하한(LSL)**과 **상한(USL)** 두 개의 수치로 환산한 뒤 수행한다.

표기	의미	하한 LSL	상한 USL
5500 ±25%	중심값 ± 백분율	4125	6875
>140	단측 하한	140	없음
315 max	단측 상한	없음	315
12.9~16.4	범위	12.9	16.4

환산 시 주의. 상한 또는 하한이 없는 항목의 빈 자리를 **0으로 채우지 않는다**. 빈 자리는 비워 두고, 판정 수식에서 해당 조건을 제외한다. 0으로 채우면 단측 규격 항목의 판정이 전부 뒤집힌다.

5.2 항목별 규격

항목	규격 표기	하한	상한	경계값 처리
μi	5500 ±25%	4125	6875	경계값 포함 (이상·이하)
Bs (mT)	≥ 480	480	없음	경계값 포함
Tc (°C)	>140	140	없음	경계값 제외 (초과)
Pcv	315 max	없음	315	경계값 포함 (이하)
수축율 (%)	12.9~16.4	12.9	16.4	경계값 포함
소결밀도	4.75 ~ 5.05	4.75	5.05	경계값 포함

5.3 종합 판정

위 항목이 **모두** 규격을 만족하면 적합, 하나라도 벗어나면 부적합으로 판정한다. 미측정 항목이 있으면 판정을 보류하고 **확인 필요**로 기록한다. **Tc 만 부등호(>)로 적혀 있어** 140 은 부적합이고 140 초과부터 적합이다. 나머지는 경계값을 포함하므로, 판정 수식에 이 차이를 반드시 반영한다.

6. 이상치 및 재측정

6.1 이상치의 구분

규격을 벗어난 값이 나왔을 때, 그것이 **기록 오류**인지 **실제 변동**인지를 먼저 구분한다.

통상 범위를 크게 벗어난 값은 기록 오류를 먼저 의심한다. 특히 자릿수 또는 소수점 위치만 다른 값(예 1350 → 13500, 1300 → 130)은 입력 오류로 보고 원 기록지를 대조해 정정한다. 값을 삭제하지 않고 정정 이력을 남긴다.

6.2 항목별 통상 범위

항목	통상 범위	비고
소성온도	1250 ~ 1350 °C	Mn-Zn 계 기준. 이 범위 밖은 기록 오류 우선 확인
소성시간	3.0 ~ 5.0 h	
소결밀도	4.75 ~ 5.05 g/cm ³	4000 이상의 값은 kg/m ³ 로 기록된 것
수축율	13.0 ~ 16.0 %	규격 상한을 넘어도 공정상 발생할 수 있음

통상 범위를 벗어났으나 원 기록지와 일치하고 재현되는 값은 **실제 변동**으로 보고 그대로 남긴다. 이 경우 비교란에 사유를 적는다. 실제 변동을 삭제하면 공정 이상의 흔적이 함께 사라진다.

6.3 중복 기록과 재측정

- 모든 측정값과 측정일이 동일한 중복 기록은 입력 착오이므로 하나만 남긴다.
- 같은 LOT을 다시 측정한 경우 두 기록을 모두 보존하고, 비교에 **재측정**으로 표기한다.
- 재측정 건의 판정은 **나중 측정값**을 기준으로 한다.
- 공정능력(Cp·Cpk) 산출 시에는 같은 LOT이 중복 계상되지 않도록 한 건만 사용한다.

7. 기록·보고 및 부적합 처리

7.1 데이터 관리

- 원본 기록은 수정하지 않는다. 정제·분석은 사본에서 수행한다.
- 정정한 항목은 **무엇을 · 무엇으로 · 왜 · 몇 건**을 이력으로 남긴다.
- 이력이 없는 정정 결과는 보고 자료로 사용할 수 없다.

7.2 부적합 발생 시

1. 측정값과 원 기록지를 대조해 기록 오류 여부를 확인한다.
2. 기록 오류가 아니면 동일 LOT을 재측정한다.
3. 재측정에서도 부적합이면 TDM-QS-021 에 따라 처리한다.
4. 같은 원인으로 영향받는 다른 LOT이 있는지 확인한다.

7.3 공정능력 산출 시 제외 대상

대상	처리
기록 오류로 확인된 행	정정 후 포함. 정정 근거가 없으면 제외하고 사유 기록
재측정 중복 행	나중 측정값 한 건만 사용
미측정 항목	해당 항목 계산에서만 제외
단측 규격 항목	Cpk 대신 Cpu 또는 Cpl 로 산출

7.4 개정 이력

Rev.	일자	내용
3.0	2025-02-11	Pcv 측정조건 100 kHz 로 변경
3.1	2025-11-05	판정 표기를 적합/부적합 두 가지로 통일
3.2	2026-06-30	규격 표기 네 형식의 하한·상한 환산 규정 신설 (5.1) 통상 범위 표 추가 및 기록 오류 우선 확인 원칙 명문화 (6.1·6.2)

본 문서는 사내 교육 실습용으로 작성된 **가상의 시험방법서**입니다. 실제 규격·사규가 아닙니다.